



Neuroimage Clin. 2017 Jan 7;14:43-53. doi: 10.1016/j.nicl.2017.01.004. eCollection 2017.

Alterations in visual cortical activation and connectivity with prefrontal cortex during working memory updating in major depressive disorder

Thang M Le ¹, John A Borghi ¹, Autumn J Kujawa ², Daniel N Klein ², Hoi-Chung Leung ¹

Affiliations

PMID: 28138426 PMCID: [PMC5257188](#) DOI: [10.1016/j.nicl.2017.01.004](#)

Абстрактный

В данном исследовании изучалось влияние большого депрессивного расстройства (БДР) на активность зрительной и префронтальной коры головного мозга, а также на их взаимосвязь во время обновления зрительной рабочей памяти. Результаты были сопоставлены с основными клиническими проявлениями расстройства. Нарушение процесса обновления рабочей памяти обычно связано с сохранением в памяти нерелевантной негативной информации, что может приводить к стойкому депрессивному настрою и аномальным эмоциям. Однако при большом депрессивном расстройстве наблюдались нарушения при выполнении задач, не требующих или почти не требующих обработки эмоций, что позволяет предположить, что дисфункции могут возникать и на более базовом уровне обработки информации. Тем не менее пока неясно, как различные области зрительной рабочей памяти влияют на изменения в поведении при большом депрессивном расстройстве. Мы получили данные функциональной магнитно-резонансной томографии от 18 участников с большим депрессивным расстройством, не принимавших антидепрессанты, и 21 здорового участника контрольной группы (КГ) того же возраста, пока они выполняли задание на отсроченное зрительное распознавание нейтральных лиц и сцен. Мы манипулировали выборочным обновлением рабочей памяти, вставляя в период задержки сигнал, указывающий на то, какой из двух запомненных стимулов (лицо или сцена) или оба будут иметь отношение к тесту на распознавание. Наши результаты позволили сделать несколько важных выводов. По сравнению с контрольной группой, у участников с большим депрессивным расстройством наблюдалась более слабая активация зрительных ассоциативных областей после получения сигнала во время выборочного сохранения в рабочей памяти лиц и сцен. У участников с большим депрессивным расстройством более выраженные руминации и депрессивные симптомы были связаны с более стойкой активацией и связями, связанными с информацией, которая больше не имела отношения к задаче. У пациентов с большим депрессивным расстройством классификация паттернов пространственной активации связанных со сценой областей после предъявления стимула также была менее последовательной по сравнению со здоровыми людьми из контрольной группы. Такие нарушения, по-видимому, возникали из-за отсутствия эффекта обновления функциональной связи между префронтальной корой и областями, связанными со сценой, после предъявления стимула. Таким образом, нарушение обновления рабочей памяти при большом депрессивном расстройстве проявляется в изменении паттернов активности зрительных ассоциативных областей, их связи с префронтальной корой и их взаимосвязи с основными клиническими характеристиками. Эти результаты указывают на роль дефицита обновления информации в когнитивном контроле и симптоматике депрессии.

Ключевые слова: Депрессия; Функциональная связность; Префронтальная кора; Руминация; Зрительная кора; Обновление рабочей памяти; фМРТ.

Цифры

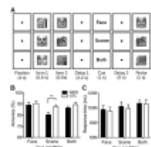


Рис. 1. Структура задания и результаты выполнения...

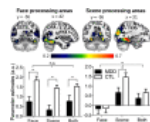


Рис. 2. Верхний ряд: групповые вероятностные карты...

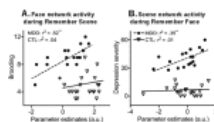


Рис. 3. Взаимосвязь между клиническими показателями...

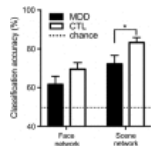


Fig. 4 Significantly weaker category-selective spatial

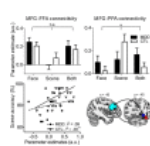


Fig. 5 Top row: left MFG connectivity...

Related information

[GEO Profiles](#)

[MedGen](#)

[PubChem Compound \(MeSH Keyword\)](#)

LinkOut – more resources

Full Text Sources

[Elsevier Science](#)

[Europe PubMed Central](#)

[PubMed Central](#)

Other Literature Sources

[scite Smart Citations](#)

Medical

[MedlinePlus Health Information](#)